

ارزش مکانی عددهای اعشاری



فعالیت

جاهای خالی را با عددهای مناسب پر کنید.

$\frac{1}{10}$ سانتی متر



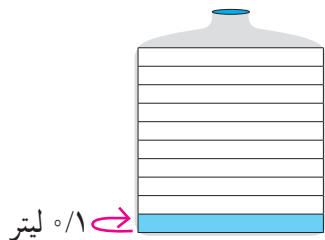
۲ سانتی متر و $\frac{5}{10}$ سانتی متر می شود _____ سانتی متر.

۱ لیتر و _____ لیتر می شود $\frac{1}{10}$ لیتر.

$\frac{2}{5}$ سانتی متر از _____ تا $\frac{1}{10}$ سانتی متر درست شده است.

۱۰ تا $\frac{1}{10}$ سانتی متر می شود _____ سانتی متر.

۱۰ تا $\frac{1}{10}$ لیتر می شود _____ لیتر.



۲- $\frac{2}{4}$ لیتر یعنی ۲ لیتر و ۴ تا $\frac{1}{10}$ لیتر؛ بنابراین می توانیم آن را به صورت روبه رو

در جدول ارزش مکانی نشان دهیم و بنویسیم $\frac{2}{4}$.

خط قرمز رنگ محل ممیز را نشان می دهد.

ستون جدید دهم نیز به جدول ارزش مکانی اضافه شده است.

۳- جاهای خالی را پر کنید.

دهم	یکان
۷	۳

دهم	یکان
۵	۴

دهم	یکان

دهم	یکان	دهگان

دهم	یکان	دهگان
۸	۷	۳

$\frac{9}{2}$

$\frac{12}{3}$

۴- می خواهیم دو عدد $\frac{3}{10}$ و $\frac{2}{10}$ را مقایسه کنیم. با توجه به محور، مشخص کنید کدام یک بزرگ تر است.



_____ > _____

چگونه دو عدد $\frac{4}{10}$ و $\frac{4}{8}$ را بدون محور مقایسه می کنید؟ توضیح دهید.

$\frac{4}{8}$ ● $\frac{4}{10}$ _____



کار در کلاس

۱- اندازه‌های بیان شده را در جدول ارزش مکانی نشان دهید.

یکان	دهم

پاکت شیر $\frac{1}{8}$ لیتر شیر دارد.

یکان	دهم

یل فرش $\frac{4}{3}$ متر است.

یکان	دهم

گنجایش ظرف آب جوش $\frac{3}{10}$ بیشتر از یک لیتر است.

دهگان	یکان	دهم

طول سالن مدرسه‌ی ما $\frac{29}{3}$ متر است.

۲- در $\bigcirc$ علامت مناسب ($<$ $=$ $>$) قرار دهید.

$\frac{2}{4}$ $\bigcirc$ $\frac{2}{3}$

$\frac{7}{1}$ $\bigcirc$ $\frac{6}{9}$

$\frac{5}{3}$ $\bigcirc$ $\frac{4}{3}$



- با توجه به شکل، جمع را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.

فعالیت

یکان	دهم
۲	۳
+۱	۴

یکی	دهم
۱ ۱	$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$
۱	$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$

یکان	دهم
۱	۷
+۲	۸

یکی	دهم
۱	$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$
۱ ۱	$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$
۱	$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$

هر $\frac{1}{10}$ تا $\frac{1}{10}$ می‌شود یک واحد کامل.

۲- با توجه به شکل، تفریق را در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

یکان	دهم
۳	۶
-۱	۲

یکی	دهم
۱ ۱ ۱	$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$
	$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$

یکان	دهم
۴	۲
-۱	۷

یکی	دهم
۱ ۱	$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$
۱	$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$
۱	$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$

هر یک واحد را می‌توان به $\frac{1}{10}$ تا $\frac{1}{10}$ تبدیل کرد.



۱- حاصل جمع‌های زیر را به کمک محور پیدا کنید.



۲- حاصل تفریق‌های زیر را به کمک محور پیدا کنید.



۳- جاهای خالی را با عددهای مختلف پر کنید.

$\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = 2$
 $\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = 2$
 $\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = 2$

$2 - \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
 $2 - \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$
 $2 - \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$



فعالیت

- دو دانش‌آموز جمع و تفریق‌های زیر را به دو صورت نوشته‌اند. راه حل آنها را توضیح دهید.

$\begin{array}{r} \frac{3}{4} \\ + \frac{2}{3} \\ \hline \frac{5}{7} \end{array}$	$\begin{array}{r} \frac{4}{7} \\ + \frac{1}{8} \\ \hline \frac{6}{5} \end{array}$	$\begin{array}{r} \frac{6}{7} \\ - \frac{2}{5} \\ \hline \frac{4}{2} \end{array}$	$\begin{array}{r} \frac{4}{7} \\ - \frac{3}{5} \\ \hline \frac{1}{7} \end{array}$
راه حل‌های مهران			

$\begin{array}{r} \frac{3}{4} \\ + \frac{2}{3} \\ \hline \frac{5}{4} \\ + \frac{0}{3} \\ \hline \frac{5}{7} \end{array}$	$\begin{array}{r} \frac{4}{7} \\ + \frac{1}{8} \\ \hline \frac{5}{7} \\ + \frac{0}{8} \\ \hline \frac{6}{5} \end{array}$	$\begin{array}{r} \frac{6}{7} \\ - \frac{2}{5} \\ \hline \frac{4}{7} \\ - \frac{0}{5} \\ \hline \frac{4}{2} \end{array}$	$\begin{array}{r} \frac{5}{2} \\ - \frac{3}{5} \\ \hline \frac{2}{2} \\ - \frac{0}{5} \\ \hline \frac{1}{7} \end{array}$
راه حل‌های شهرام			

جمع و تفریق‌های زیر را از هر راهی که دوست دارید، انجام دهید.

$\frac{4}{7}$	$\frac{6}{2}$	$\frac{8}{4}$	$\frac{9}{6}$	$\frac{10}{7}$	$\frac{7}{2}$
$+\frac{1}{8}$	$+\frac{7}{3}$	$+\frac{2}{6}$	$-\frac{2}{5}$	$-\frac{5}{2}$	$-\frac{3}{5}$



تمرین

۱- از یک توپ پارچه به طول 10° متر، $\frac{3}{7}$ متر را جدا کردیم. چند متر باقی مانده است؟

۲- دو میله به طول‌های $\frac{2}{7}$ و $\frac{1}{4}$ متر را به هم جوش می‌دهیم. طول میله‌ی جدید چند متر است؟



۳- ارتفاع آب یک استخر $\frac{1}{6}$ متر و قد مهرداد $\frac{1}{8}$ متر است.

اگر مهرداد در این استخر ایستاده باشد، چقدر از قد او بیرون آب است؟

۴- گنجایش مخزن بنزین یک ماشین ۳۵ لیتر است. اگر $\frac{4}{7}$ لیتر بنزین در آن ریخته شود، به طور کامل پر می‌شود. این مخزن

چقدر بنزین دارد؟

۵- حاصل عبارت زیر را به دو صورت انجام دهید.

$$\frac{4}{7} + \frac{3}{1} = \xrightarrow[\text{نزدیک‌ترین عدد}]{\text{به طور تقریبی}}$$

$$\frac{4}{7} + \frac{3}{1} = \xrightarrow[\text{نزدیک‌ترین عدد}]{\text{به طور تقریبی}} \quad + \quad =$$

۶- حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

$$\frac{3}{9} + \frac{2}{4} - \frac{4}{8} =$$

$$\frac{8}{9} - \frac{2}{3} - \frac{5}{7} =$$



۷- یک نوزاد هنگام تولد $\frac{3}{3}$ کیلوگرم و نوزاد دیگر $\frac{4}{1}$ کیلوگرم بود.

نوزاد دوم چقدر از نوزاد اول سنگین‌تر بوده است؟